Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Daca energia totala a unui proton este de 3 ori mai mare decat energia de energia de repaus, viteza protonului este_____

Select one:

- a. 3c
- b. $\frac{2}{3}c$
- c. $\frac{8}{9}c$
- d. c
- e. $\frac{\sqrt{8}}{3}c$ ✔

The correct answer is: $\frac{\sqrt{8}}{3}c$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care din urmatoarele afirmații sunt adevărate?

Select one:

- a. U=U(S,V) , F = F(T,p), G = G(p,T), H = H(S,p)
- b. nici una.
- c. U=U(S,V) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,T)
- d. U=U(S,V) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,p) ✔
- e. U=U(S,T) , H = H(S,T), H = H(S,T), F = F(S,T)
- f. U=U(S,T) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,p)

The correct answer is: U=U(S,V) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,p)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Condiția de stabilitate pentru un sistem închis impune ca, la echilibrul termodinamic să fie:

Select one:

- a. U,F,G,H maxime iar S minimă
- b. U,F,G,H și S minime
- c. U,F, G, H și S zero.
- d. U,F,G,H minime iar S maximă ✔
- e. U,F,G,H și S maxime

The correct answer is: U,F,G,H minime iar S maximă

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Alegeți forma corectă a funcției Hamilton și a ecuațiilor Hamilton:

Select one:

a. $H = E_c - U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial q_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial p_i}$

b. $H = E_c + U; \dot{q}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \dot{p}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$

c. $H = E_c - U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

d. $H = E_c + U; q_i = \frac{\partial H}{\partial \dot{p}_i}, p_i = -\frac{\partial H}{\partial \dot{q}_i}$

e. $H = E_c + U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: $H = E_c + U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

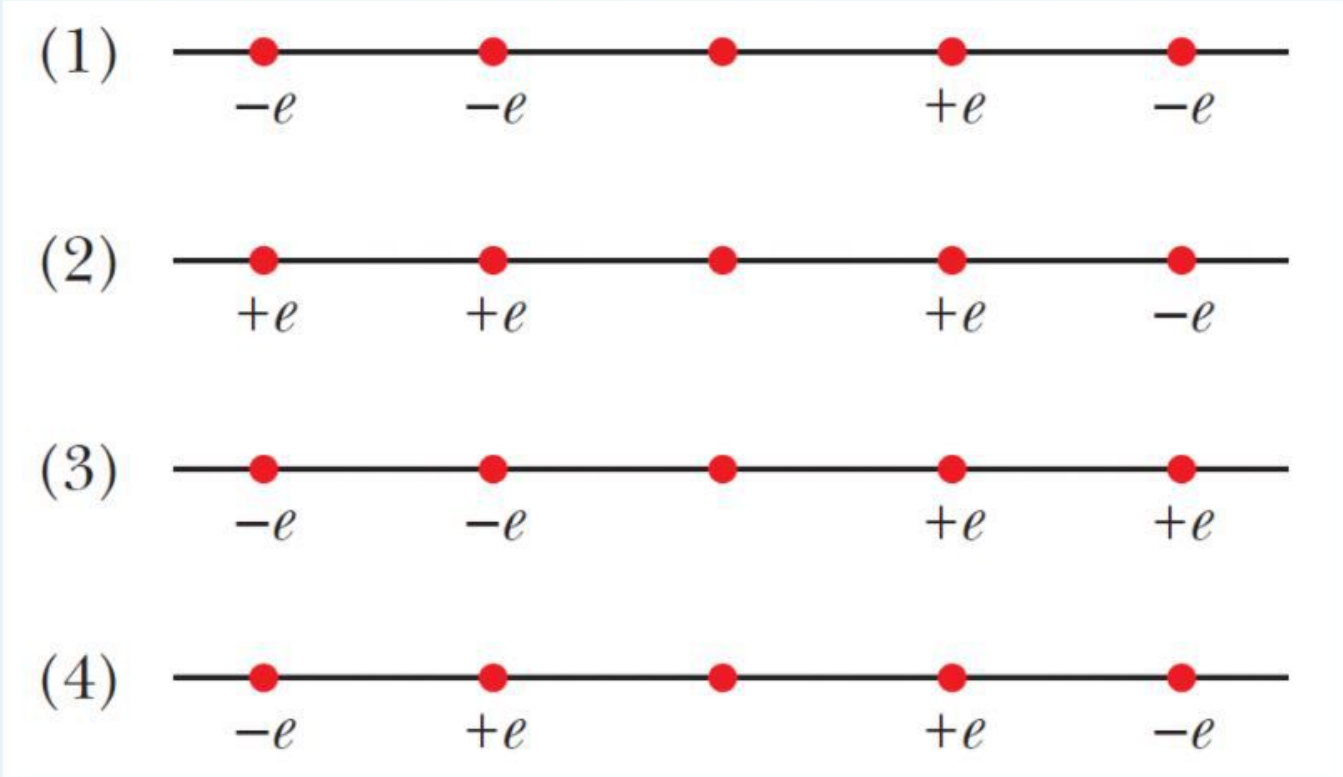
Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Așezați în ordine crescătoare după valoarea forței rezultante asupra sarcinii din mijloc, în ipoteza că este aceeași în toate cazurile. Valorile și semnul celorlalte sarcini sunt indicate în figură.



Select one:

- a. 4,2,1,3
- b. 4,1,2,3
- c. 2,4,1,3
- d. 1,2,3,4
- e. 2,3,4,1

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 4,2,1,3

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Un fascicul de miuoni traversează sistemul laboratorul cu viteza $v = \frac{4}{5}c$. Timpul de viață al miuonilor în sistemul propriu este $\tau = 2,2 \times 10^{-6} s$. Distanța medie parcursă de miuoni în sistemul laboratorului este:

- a. 880 m
- b. 1100
- c. 1500
- d. 530
- e. 660 ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
880 m

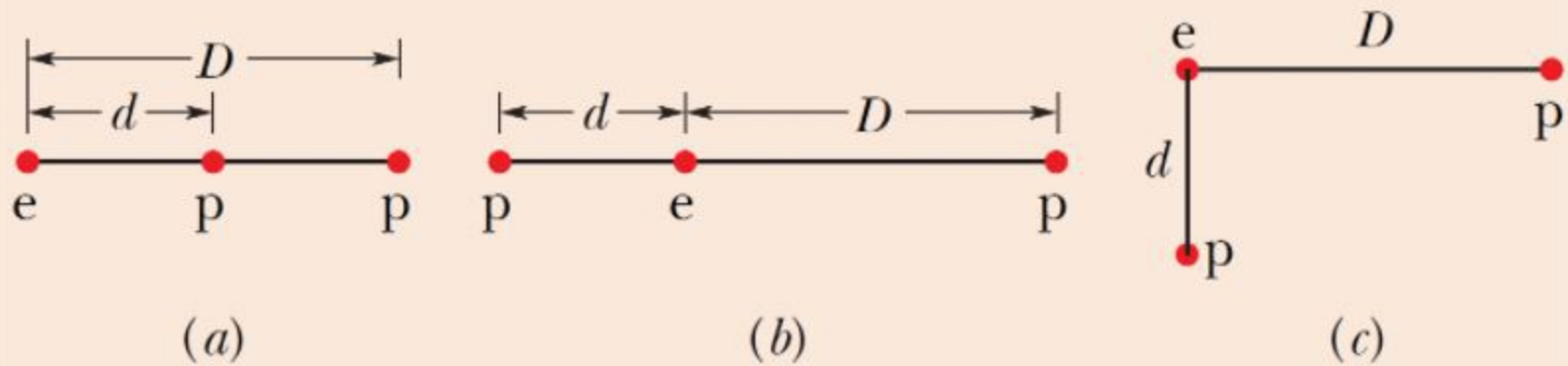
Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Ordonați în sens crescător forțele ce acționează asupra electronului (e) din partea celor 2 protoni (p).



Select one:

- a. (c),(b),(a)
- b. (c),(a),(b)
- c. (b),(a),(c)
- d. (a),(b),(c) ✖
- e. (b),(c),(a)

Your answer is incorrect.

The correct answer is: (b),(c),(a)

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Cât este energia cinetică relativistă a unei particule care are viteza zero?

a. m_0c^2

b. $2m_0c^2$

c. infinită

d. zero

e. $-m_0c^2$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
zero

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Daca lărgimea de bandă scade de 2 ori, factorul de calitate al unui oscillator forțat _____.

Select one:

- a. nu se modifică
- b. scade de 4 ori
- c. crește de 2 ori ✔
- d. scade de 2 ori
- e. scade de e ori

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: crește de 2 ori

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Căldura schimbată de un sistem termodinamic la temperatură constantă definește_____

Select one:

- a. energia internă
- b. căldura molară
- c. capacitatea calorică
- d. capacitatea termică
- e. entropia ✔

The correct answer is: entropia

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Cât este indicele unei transformări politropice care produce modificarea stării unui gaz ideal de la V_1, T_1 la stare $V_2=4V_1$, $T_2=1/2T_1$.

Select one:

- a. 1.2
- b. 1.5 ✔
- c. 4
- d. 2
- e. 0.5.

The correct answer is: 1.5

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se consideră următoarele enunțuri:

1. Ansamblul virtual (Gibbs) reproduce la un moment dat, toate microstările princare trece sistemul;
2. Conform ipotezei ergodice, media în timp coincide cu media asupra ansamblului;
3. Funcția de distribuție reprezintă o densitate de probabilitate.
4. Starea de echilibru este cea mai probabilă.

Sunt false următoarele enunțuri:

Select one:

- a. 3
- b. 1,2,4
- c. toate
- d. niciunul ✔
- e. 1,4

Your answer is correct.

The correct answer is: niciunul

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Un nucleu radioactiv se apropie de Pământ cu viteza $v = c/2$ și emite un electron cu viteza relativă față de nucleu $v = c/2$. Care este viteza relativă a electronului față de Pământ?

- a. $\frac{4}{5}c$ ✔
- b. c
- c. $\frac{1}{4}c$
- d. $\frac{4}{3}c$
- e. 0

Your answer is correct.

The correct answer is:
$\frac{4}{5}c$

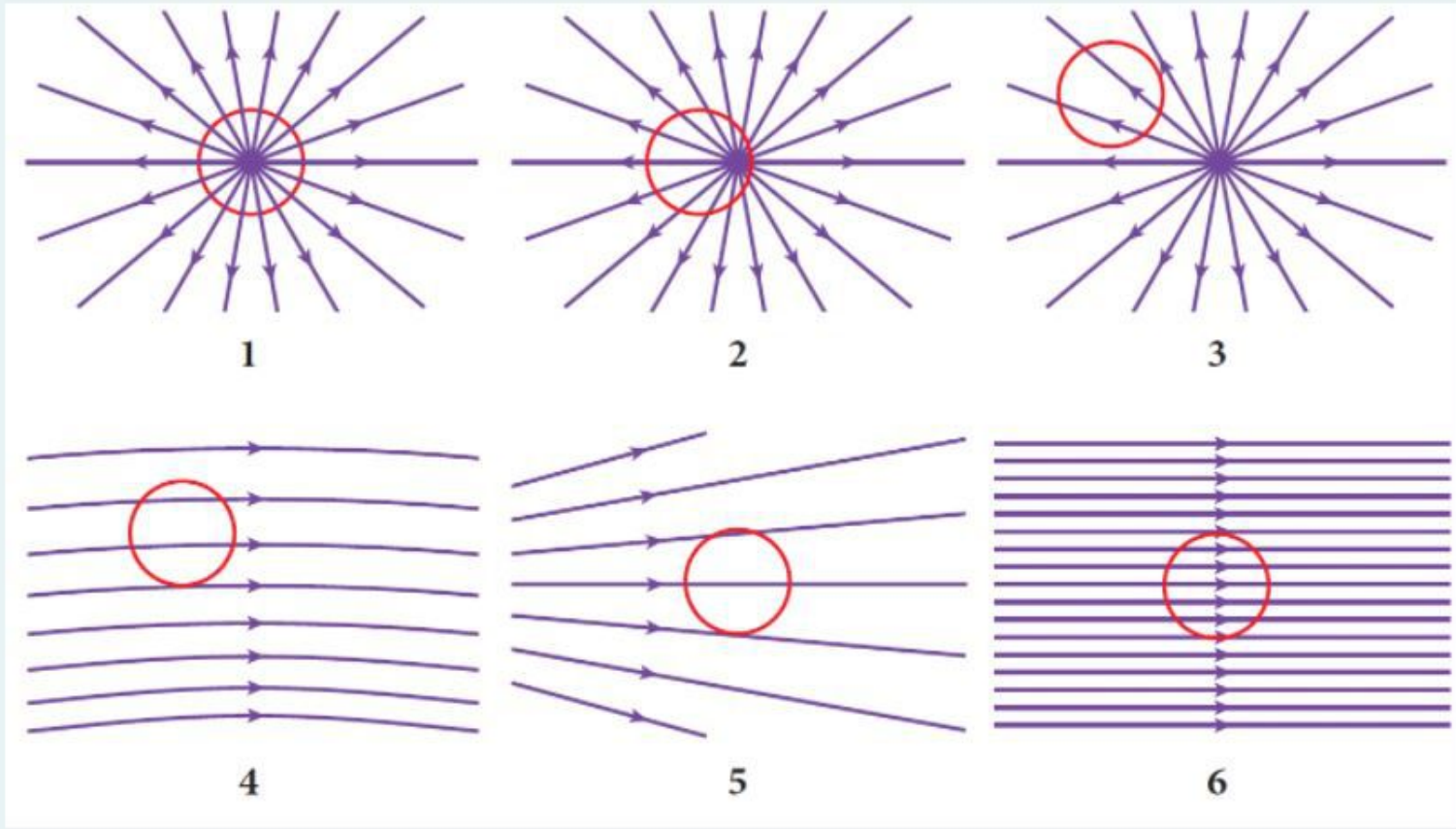
Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Prin care dintre suprafețele închise (marcate în secțiune cu roșu) fluxul net este diferit de zero?



Select one:

- a. niciuna
- b. 1,2 ✔
- c. 6
- d. 4,5
- e. toate

Your answer is correct.

The correct answer is: 1,2

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Viteza cea mai probabilă se calculează ca _____

Select one:

a. radical din valoarea medie a pătratului vitezei

b. valoarea medie a vitezei

c. valoarea medie a energiei

d. maximul funcției de distribuție după mărimea vitezei ✔

e. maximul funcției de distribuție după o componentă a vitezei

Your answer is correct.

The correct answer is:
maximul funcției de distribuție după mărimea vitezei

Question **16**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Un oscilator are masa, frecvența și amplitudinea duble față de un al doilea oscilator. Raportul energiilor E_1/E_2 este:

- a. 32
- b. 2
- c. 8
- d. 4
- e. 16 ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
32

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Un corp execută o mişcare oscilatorie armonică. Dacă amplitudinea şi perioada de oscilaţie se dublează, viteza maximă a obiectului este:

Select one:

- a. de 4 ori mai mare
- b. dublă
- c. jumătate
- d. neschimbată ✔
- e. un sfert

Your answer is correct.

The correct answer is: neschimbată

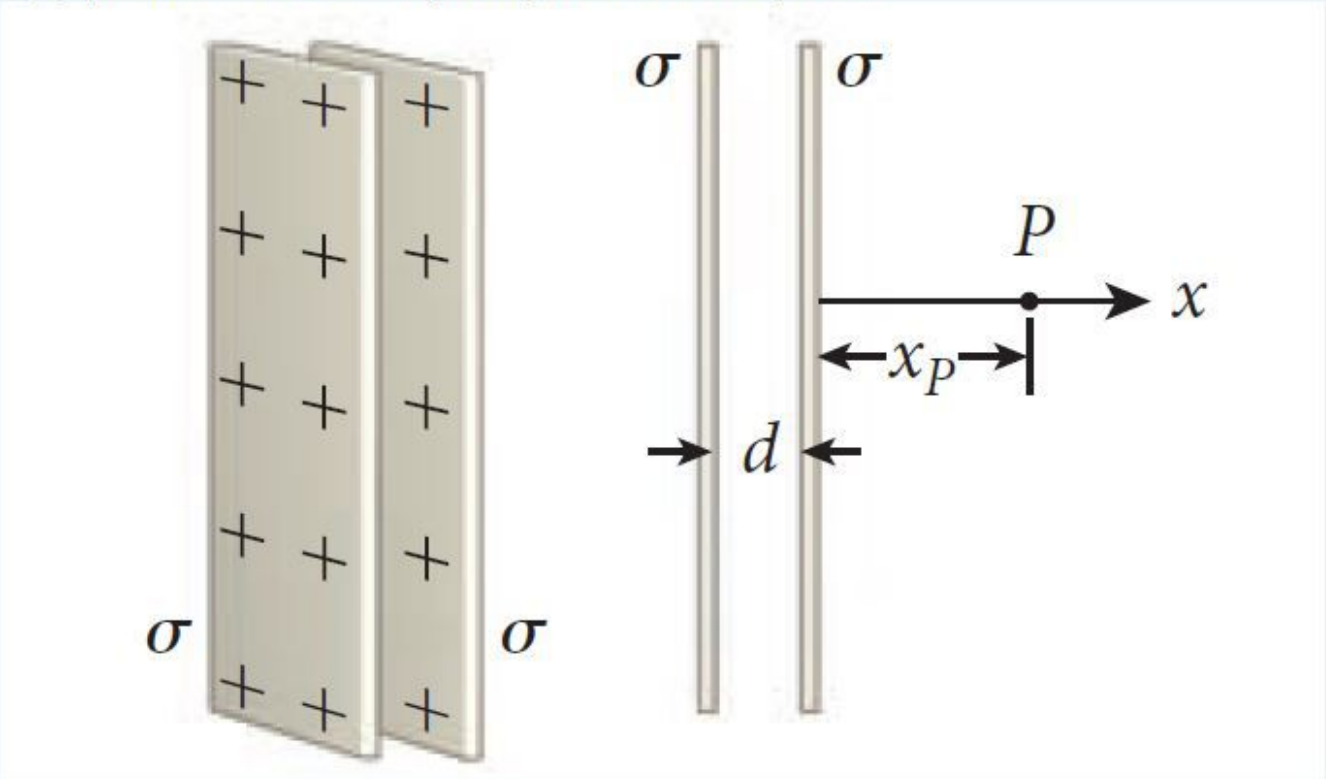
Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Fie două plăci dielectrice infinite, paralele una cu alta, la distanța d=10 cm, încărcate cu densitatea superficială de sarcină σ =4,5 μC/m^2. Cât este valoarea câmpului în punctul *P* aflat la x_P=20 cm?



Select one:

- a. 1.02N/C
- b. 2.54 N/C
- c. 0
- d. -5.08N/C
- e. 5.08N/C

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 0

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Folosind valorile din tabel pentru constanta elastică (k), coeficientul de frecare (r) și masa (m) a unui oscilator, ordonati în sens crescător timpii de relaxare pentru cele 3 seturi de date.

set 1	$2k$	r	m
set 2	k	$6r$	$4m$
set 3	k	$3r$	m

Select one:

- a. 2,1,3
- b. 3,1,2
- c. timpi egali
- d. 3,2,1 ✔ 1,2,3
- e. date insuficiente

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3,2,1

Question **20**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Ce relație matematică există între variația de entropie pentru procesele ireversibile S_2-S_1 și $\int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$?

- a. ≤
- b. = ✖
- c. <
- d. >
- e. ≥

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

>